AP热点模式

AP热点模式
例程讲解
简介
完整代码
流程图
WLAN相关API简述

例程讲解

简介

上一节教程中，我们通过WIFI芯片成功连接上了附近的网络。当我们连接已存在的无线网络时，我们使用的是STA模式。实际上这块芯片也可以作为AP功能使用，也就是作为发出WIFI信号，构建局域网的设备。本节我们就来试一试使用K230的AP模式启动一个WIFI热点

```
run get isactive failed.
network(rt_smart) not support set active state
run get isactive failed.
AP模式激活状态 / AP mode activation status: False

热点已创建 / Hotspot created:
SSID: YAHBOOM-K230
KEY: 12345678

AP 网络配置 / AP network configuration:
IP 地址 / IP address: 192.168.169.1
子网掩码 / Subnet mask: 255.255.255.0
网关 / Gateway: 0.0.0.0
DNS 服务器 / DNS server: 0.0.0.0

已连接设备数 / Number of connected devices: 0

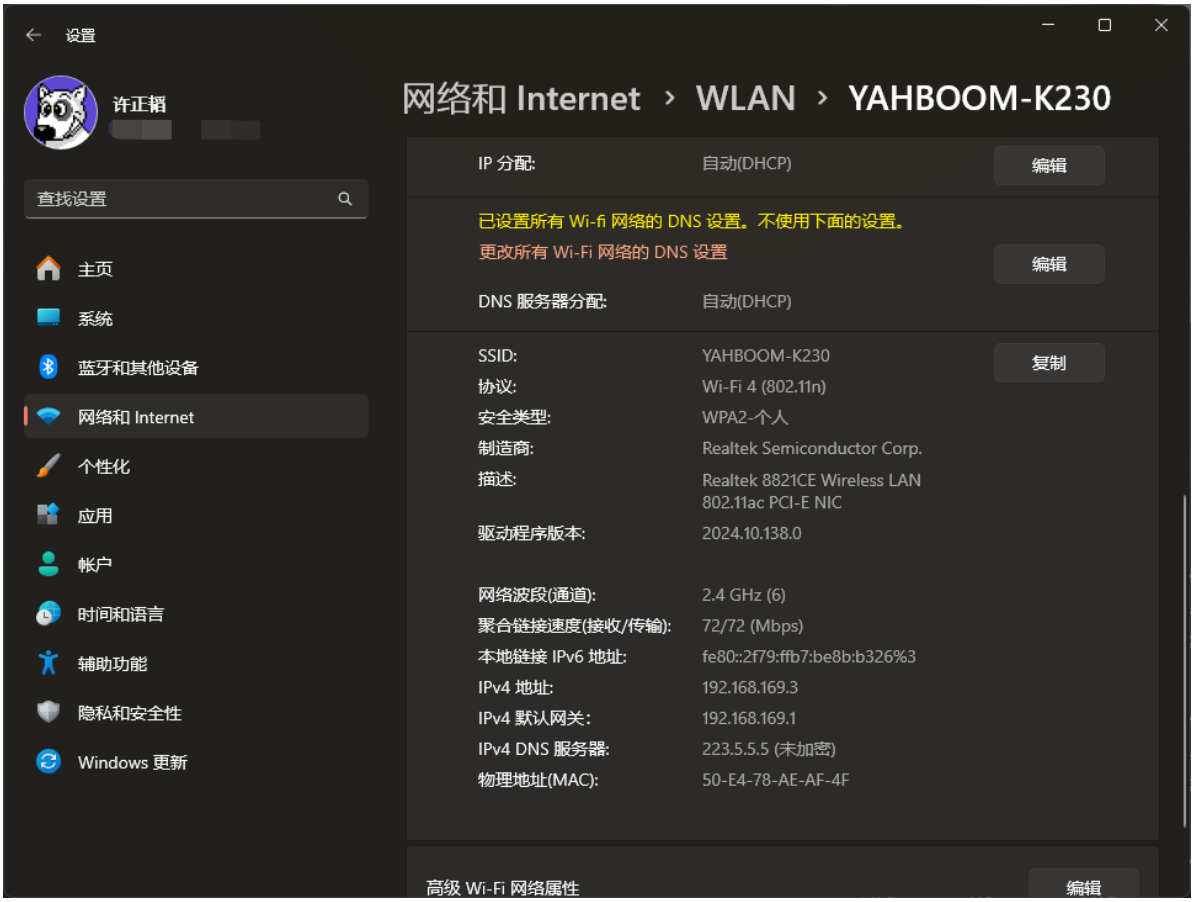
已连接设备数 / Number of connected devices: 0

已连接设备数 / Number of connected devices: 0
```

> 这里AP激活状态为False不影响后续的操作，可忽视

创建好之后，我们可以用手机或者电脑去连接一下这个WIFI，连接成功后我们可以看到下面的WIFI配置详情

（图中以Windows 11为例，其它版本的系统大家可以自行搜索如何查看网络信息）



完整代码

完整的代码文件在【源码汇总 / 11.Network / 02.hotspot / ap.py】

```
# 导入必要的模块 / Import required modules
import network  # 网络相关功能模块 / Network functionality module
import time     # 时间相关功能模块 / Time functionality module

# 定义WiFi热点的名称和密码 / Define WiFi hotspot name and password
AP_SSID = 'YAHBOOM-K230'  # 热点名称 / Hotspot name
AP_KEY = '12345678'       # 至少8位密码 / Password (minimum 8 characters)

def CREATE_AP(AP_SSID, AP_KEY):
    """
    创建并配置WiFi热点 / Create and configure WiFi hotspot

    参数 / Parameters:
    AP_SSID: 热点名称 / Hotspot name
    AP_KEY: 热点密码 / Hotspot password
    """

    # 初始化AP模式,创建WLAN对象 / Initialize AP mode, create WLAN object
    ap = network.WLAN(network.AP_IF)

    # 激活AP模式 / Activate AP mode
    if not ap.active():
        ap.active(True)
    print("AP模式激活状态 / AP mode activation status:", ap.active())

    # 配置热点参数(SSID和密码) / Configure hotspot parameters (SSID and password)
```

```
    ap.config(ssid=AP_SSID, key=AP_KEY)
    print("\n热点已创建 / Hotspot created:")
    print(f"SSID: {AP_SSID}")
    print(f"KEY: {AP_KEY}")

    # 等待热点启动（暂定3秒）/ Wait for hotspot to start (3 seconds)
    time.sleep(3)

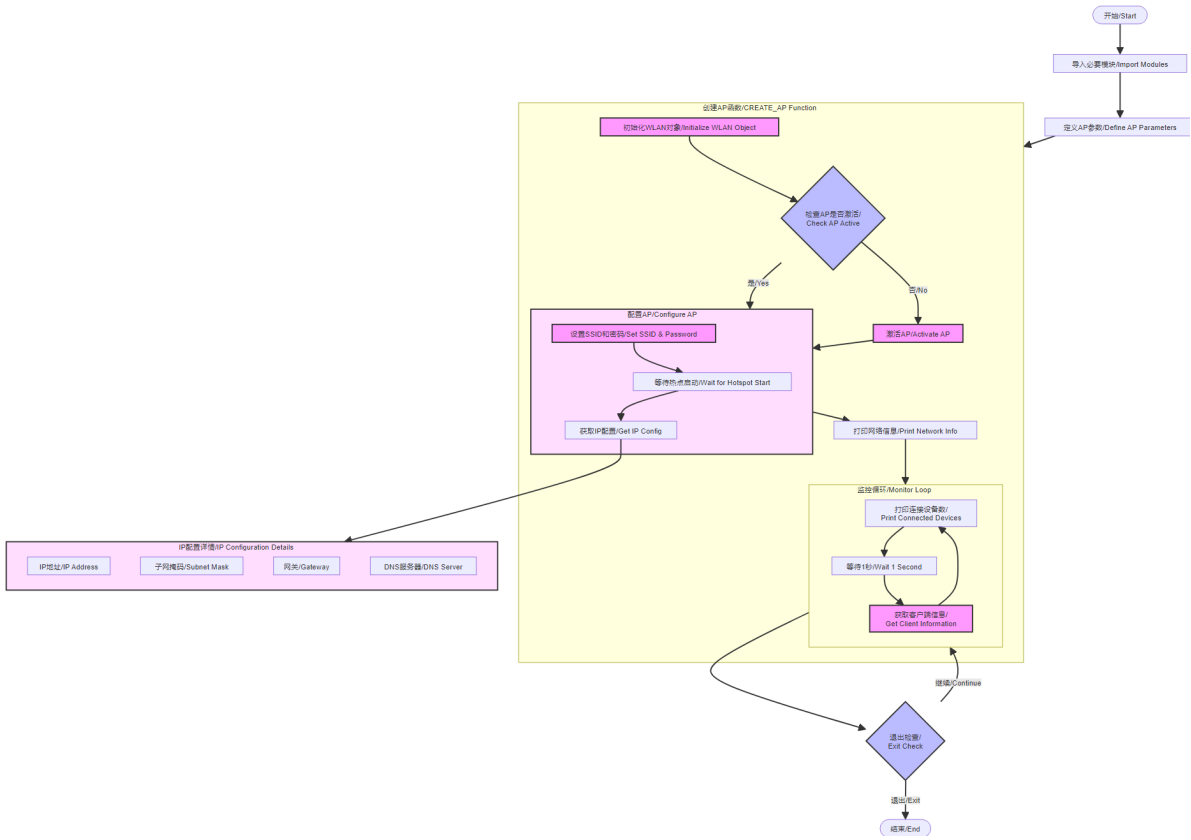
    # 获取并打印IP信息 / Get and print IP information
    ip_info = ap.ifconfig()
    print("\nAP 网络配置 / AP network configuration:")
    print(f"IP 地址 / IP address: {ip_info[0]}")
    print(f"子网掩码 / Subnet mask: {ip_info[1]}")
    print(f"网关 / Gateway: {ip_info[2]}")
    print(f"DNS 服务器 / DNS server: {ip_info[3]}")

    # 持续监控连接设备 / Continuously monitor connected devices
    while True:
        # 获取已连接的客户端信息 / Get information about connected clients
        clients = ap.status('stations')
        print(f"\n已连接设备数 / Number of connected devices: {len(clients)}")

        # 每秒更新一次 / Update every second
        time.sleep(1)

# 调用函数创建热点 / Call function to create hotspot
CREATE_AP(AP_SSID, AP_KEY)
```

流程图



> 可能出现的BUG：

> 代码中我们使用clients = ap.status('stations')和len(clients)来判断连接个数，如果程序异常结束，可能会导致计数异常。此时可以长按K230的复位键或者断电一小会儿后再重新连接K230

WLAN相关API简述

AP模式（Access Point）：

- `network.WLAN(network.AP_IF)`: 初始化一个 WLAN 对象，并设置为 AP 模式。
- `ap.active(bool)`: 激活或关闭 AP 模式。当传入 `True` 时激活，传入 `False` 时关闭。如果不带参数调用，则返回当前激活状态。
- `ap.config(ssid=None, key=None ...)`: 配置 AP 的参数，如 SSID、密码、频道等。如果不带任何参数调用，则返回当前配置。
- `ap.status()`: 返回 AP 的当前状态。